

ATRACTORES EXTRAÑOS — SISTEMAS DINÁMICOS

ATRACTOR DE HALVORSEN

Subtipo: Simetría Cíclica — Nudo Celta del Caos

«El Nudo Celta del Caos»

DESCRIPCIÓN

En el caos también hay elegancia. El **Atractor de Halvorsen** es famoso por su «Simetría Cíclica»: a diferencia de otros sistemas desordenados, la partícula viaja dibujando **tres lóbulos entrelazados** que recuerdan a los Anillos Borromeos o a un nudo celta infinito. Hemos ralentizado el tiempo para observar cómo la ecuación teje esta joya matemática en «Oro y Platino» partiendo del vacío absoluto.

FÓRMULA MAESTRA

$dx/dt = -1,4x - 4y - 4z - y^2 \cdot \quad dy/dt = -1,4y - 4z - 4x - z^2 \cdot \quad dz/dt = -1,4z - 4x - 4y - x^2$

Constante a = 1,4 · Simetría cíclica: las ecuaciones se obtienen rotando las variables x→y→z→x

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

PUNTOS FINALES

250.000 pasos de simulación

TÉCNICA

Growth Animation — trazado progresivo

PALETA

Dorada (Oro y Platino procedural)

SIMETRÍA

Cíclica — 3 lóbulos entrelazados perfectos

CONSTANTE

a = 1,4 (valor clásico de simetría)

MATEMÁTICO

Sture Halvorsen — físico noruego

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La simetría cíclica del Atractor de Halvorsen — donde las ecuaciones se obtienen rotando x→y→z→x — es la misma simetría que tiene la **corriente eléctrica trifásica**. Los generadores de las centrales eléctricas producen tres corrientes desfasadas 120° exactamente por esta razón matemática. Los **motores síncronos de los trenes de alta velocidad** y los **compresores industriales** funcionan gracias a esta simetría cíclica perfecta.